Atividade – Grafos

Integrante: Mariana Lima;

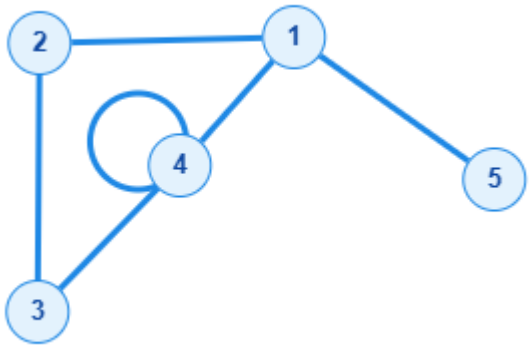
Professor(a): Kadidja Valéria

Disciplina: Estrutura de Dados II

Turma: Segunda-feira(manhã)

Atividade 1.

Grafo:



Instruções:

Vértices: V= {1,2,3,4,5}

Arestas: E= {1,2;1,4;1,5;2,3;3,4;4,4}

- Número de vértices: 5
- Número de arestas: 6
- Ordem do grafo |V|: 5
- Tamanho do grafo |E|: 6
- Existe laço? Sim, no vértice 4.

Vértice	Grau
1	3
2	2
3	2
4	4
5	1

Atividade 2. Incidência e adjacência

Vértice	Vértice adjacentes	Vértice incidentes
1	2, 4, 5	(1,2), (1,4), (1,5)
2	1, 3	(1,2), (2,3)
3	2, 4	(2,3), (3,4)
4	1, 3, 4	(1,4), (3,4), (4,4)
5	1	(1,5)

Vértices adjacentes: são os vértices vizinhos, ligados por uma aresta.

Arestas incidentes: são as arestas que tocam o vértice.

1. **Escolher dois vértices adjacentes e justificar.**

Os vértices 1 e 2 são adjacentes, pois existe uma aresta ligando diretamente os dois.

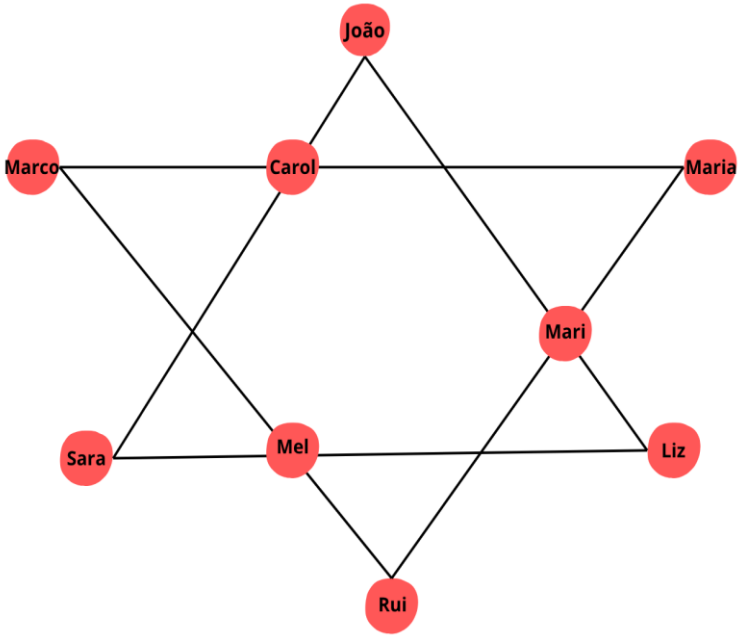
2. **Escolher dois vértices não adjacentes e justificar.**

Os vértices 2 e 5 não são adjacentes, pois não existe uma aresta ligando diretamente esses dois vértices.

Atividade 3. Grafo de Amizade

V = {João, Carol, Maria, Marco, Mari, Sara, Mel, Liz, Rui}

E = {(João, Carol), (João, Mari), (Carol, Maria), (Carol, Sara), (Marco, Carol), (Marco, Mel), (Maria, Mari), (Mari, Rui), (Mari, Liz), (Liz, Mel), (Rui, Mel), (Sara, Mel)}



1. **O grafo é dirigido ou não dirigido?**

O grafo é não dirigido, pois as arestas representam amizades entre as pessoas e não possuem setas indicando um sentido específico.

2. **Justificativa da escolha.**

Escolhi um grafo não dirigido porque, nesta representação, a amizade é considerada uma relação entre duas pessoas(ou mais), sem estabelecer um sentido de origem e destino. Por isso, as conexões são representadas por linhas, e não por setas.

3. Grau das pessoas.

Pessoa	Grau
João	2
Carol	3
Marco	2
Maria	2
Mari	4
Sara	2
Mel	3
Liz	2
Rui	2

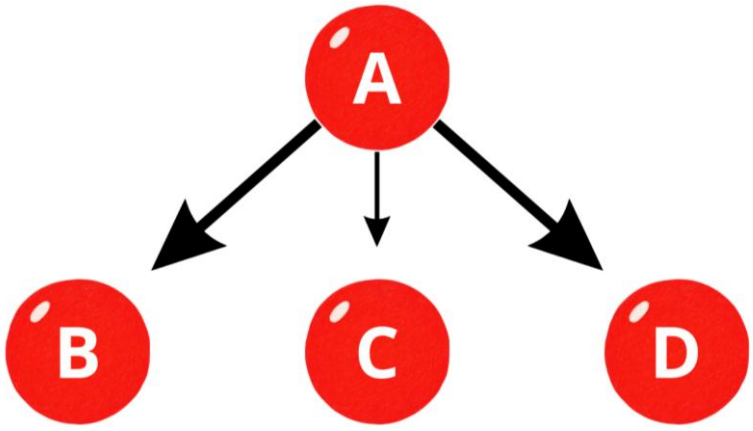
3a. Quem tem o maior grau? Mari

3b. Reflexão: Os vértices representam as pessoas que fazem parte da rede de amizades, enquanto as arestas representam as relações de amizade entre elas. Assim, o grafo permite visualizar as conexões existentes entre as pessoas e identificar aquelas que possuem mais amizades na rede.

Atividade 4. Ruas de mão única.

V = {A, B, C, D}

E = {(A, B), (A, C), (A, D)}



4. Grau de entrada e grau de saída

Vértice	Grau de entrada	Grau de saída
A	0	3
B	1	0
C	1	0
D	1	0

4a. Por que um grafo não dirigido não representa adequadamente ruas de mão única?

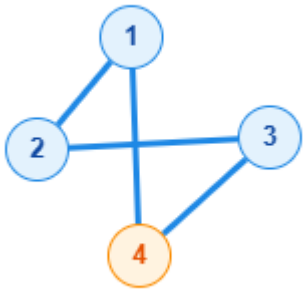
Um grafo não dirigido não representa adequadamente essa situação porque não indica o sentido permitido para o deslocamento nas ruas. O grafo dirigido utiliza setas para indicar a origem e o destino de cada rua.

5. Desafio de isomorfismo

Grafo1.

Grafo G: vértices (1,2,3,4)

E(G) = {(1,2), (2,3), (3,4), (4,1)}



Ordem = 4

Tamanho = 4

Vértice	Grau
1	2
2	2
3	2
4	2

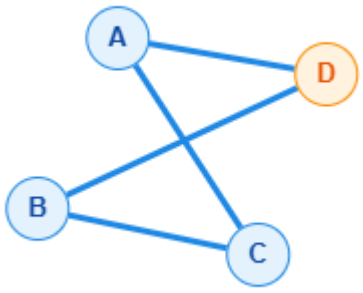
Grafo2.

Grafo H: vértices (a,b,c,d)

E(H)={(a,c), (c,b),(b,d),(d,a)}

Ordem = 4

Tamanho = 4



Vértice	Grau
A	2
B	2
C	2
D	2

Grau (1, 2) = (2, 2, 2, 2)

5ª. Os grafos são isomorfos?

Sim, os grafos G e H são isomorfos, pois possuem a mesma quantidade de vértices e arestas, apresentam a mesma sequência de graus (2, 2, 2, 2) e existe uma correspondência entre seus vértices que preserva todas as adjacências. Portanto, possuem a mesma estrutura, apesar de utilizarem rótulos diferentes.

5b. Ter a mesma sequência de graus é suficiente para garantir isomorfismo?

Não. Dois grafos podem apresentar a mesma sequência de graus e, mesmo assim, possuir estruturas diferentes. Para garantir o isomorfismo, é necessário verificar se existe uma correspondência entre os vértices que preserve todas as adjacências.